Fase B-4: Projeto Arquitetural e Funcional

9. Projeto Arquitetural do Sistema (Fase B-4)

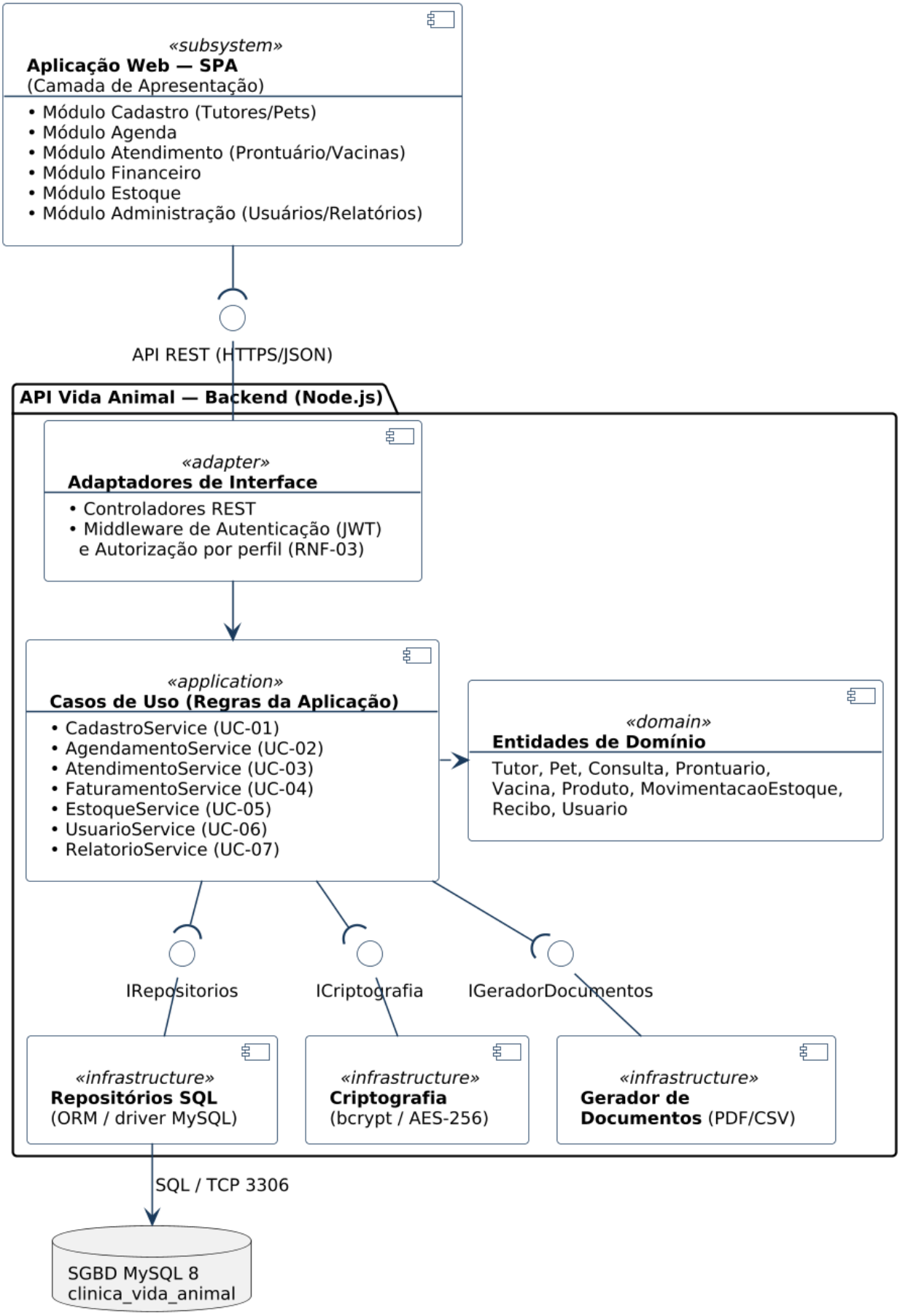
9.1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema segue uma arquitetura **cliente-servidor em três camadas físicas**: navegador, servidor de aplicação e SGBD. No backend, a organização lógica segue a **Arquitetura Limpa** (*Clean Architecture*, R. C. Martin), em que as dependências do código apontam sempre para dentro, em direção às regras de negócio:

Camada (de fora para dentro)	Responsabilidade	Exemplos no sistema
Frameworks e Drivers	Detalhes técnicos substituíveis: banco, criptografia, geração de arquivos.	Repositórios SQL (MySQL), bcrypt/AES, gerador de PDF/CSV.
Adaptadores de Interface	Converter requisições HTTP/JSON em chamadas aos casos de uso e devolver as respostas.	Controladores REST, middleware de autenticação JWT e autorização por perfil.
Casos de Uso	Orquestrar cada caso de uso (UC-01 a UC-07) e aplicar as regras da aplicação.	`AgendamentoService` (RN-02, RN-03), `AtendimentoService` (RN-04), `FaturamentoService` (RN-07).
Entidades	Regras de negócio centrais, independentes de framework.	Tutor, Pet, Consulta, Prontuario, Vacina, Produto, Recibo, Usuario (Seção 7).

Os casos de uso dependem apenas de **interfaces** (`IRepositorios`, `ICriptografia`, `IGeradorDocumentos`), que são implementadas pela camada de infraestrutura (inversão de dependência). Assim, dá para trocar o SGBD ou a biblioteca de PDF sem alterar as regras de negócio, e os casos de uso podem ser testados com repositórios simulados (*mocks*).

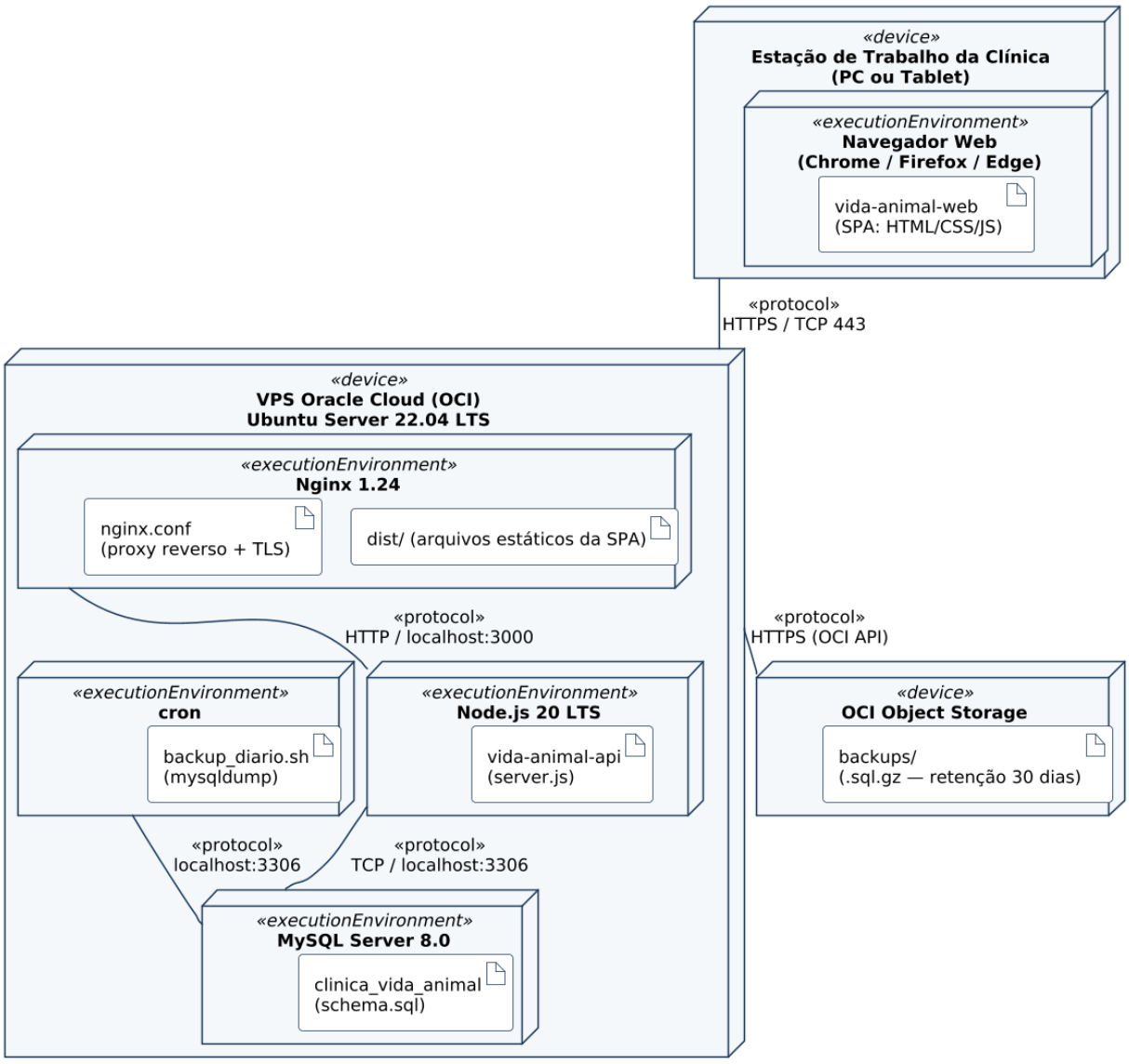
9.2. Diagrama de Componentes (visão lógica)


«subsystem»
Aplicação Web — SPA
(Camada de Apresentação)
• Módulo Cadastro (Tutores/Pets)
• Módulo Agenda
• Módulo Atendimento (Prontuário/Vacinas)
• Módulo Financeiro
• Módulo Estoque
• Módulo Administração (Usuários/Relatórios)
API REST (HTTPS/JSON)
API Vida Animal — Backend (Node.js)
«adapter»
Adaptadores de Interface
• Controladores REST
• Middleware de Autenticação (JWT)
e Autorização por perfil (RNF-03)
«application»
Casos de Uso (Regras da Aplicação)
• CadastroService (UC-01)
• AgendamentoService (UC-02)
• AtendimentoService (UC-03)
• FaturamentoService (UC-04)
• EstoqueService (UC-05)
• UsuarioService (UC-06)
• RelatorioService (UC-07)
«domain»
Entidades de Domínio
Tutor, Pet, Consulta, Prontuario,
Vacina, Produto, MovimentacaoEstoque,
Recibo, Usuario
IRepositorios
ICriptografia
IGeradorDocumentos
«infrastructure»
Repositórios SQL
(ORM / driver MySQL)
«infrastructure»
Criptografia
(bcrypt / AES-256)
«infrastructure»
Gerador de
Documentos (PDF/CSV)
SQL / TCP 3306
SGBD MySQL 8
clinica_vida_animal

Descrição dos componentes:

Componente	Interfaces fornecidas / requeridas	Descrição
Aplicação Web (SPA)	Requer: *API REST*	Interface responsiva para computador e tablet (RNF-01, RNF-07). Um módulo por área funcional; não contém regras de negócio.
Adaptadores de Interface	Fornece: *API REST (HTTPS/JSON)*	Expõe os *endpoints* (`/tutores`, `/pets`, `/consultas`, `/prontuarios`, `/recibos`, `/produtos`, `/usuarios`, `/relatorios`). O middleware valida o token JWT e o perfil do usuário (ex.: prontuário só para Veterinário/Administrador — RNF-03).
Casos de Uso	Requer: *IRepositorios*, *ICriptografia*, *IGeradorDocumentos*	Um serviço por caso de uso, rastreável aos UCs da Seção 6.
Entidades de Domínio	—	Classes do Diagrama de Classes com seus métodos de negócio (ex.: `Consulta.cancelar()`, `Vacina.verificarIntervalo()`, `Recibo.calcularDescontoPix()`).
Repositórios SQL	Fornece: *IRepositorios*	Persistência no esquema relacional da Seção 8, por meio de ORM/driver MySQL.
Criptografia	Fornece: *ICriptografia*	Hash de senhas com bcrypt (RNF-05) e cifragem AES-256 do CPF (RN-08).
Gerador de Documentos	Fornece: *IGeradorDocumentos*	Geração do recibo em PDF (UC-04) e exportação de relatórios em PDF/CSV (UC-07).
SGBD MySQL	—	Banco `clinica_vida_animal` (Apêndice A).

9.3. Diagrama de Implantação (visão física)



Descrição dos nós:

Nó	Tipo	Artefatos implantados / Observações
Estação de Trabalho (PC ou tablet)	<<device>>	Navegador (Chrome, Firefox ou Edge — RNF-07) que executa a SPA `vida-animal-web`. Nenhuma instalação local é necessária.
VPS Oracle Cloud (OCI)	<<device>>	Servidor Ubuntu 22.04 LTS (o mesmo provedor usado no protótipo das fases anteriores). Concentra os ambientes de execução abaixo.

Nó	Tipo	Artefatos implantados / Observações
↳ **Nginx**	`<<executionEnvironment>>`	Serve os arquivos estáticos da SPA, termina o TLS (HTTPS na porta 443) e atua como *proxy* reverso para a API.
↳ **Node.js 20 LTS**	`<<executionEnvironment>>`	Executa o artefato `vida-animal-api` (componentes de backend da Seção 9.2), ouvindo apenas em `localhost:3000`.
↳ **MySQL Server 8.0**	`<<executionEnvironment>>`	Hospeda o banco `clinica_vida_animal`, acessível apenas por `localhost:3306` (não exposto à Internet).
↳ **cron**	`<<executionEnvironment>>`	Executa diariamente `backup_diario.sh` (`mysqldump` compactado) — RNF-06.
OCI Object Storage	`<<device>>`	Armazena as cópias de segurança fora da VPS, com retenção de 30 dias.

Decisões de implantação: apenas a porta 443 fica exposta. A API e o banco escutam somente em *localhost*, o que reduz a superfície de ataque (RNF-03, RN-08). O processo Node.js é supervisionado (ex.: `systemd`/PM2), com reinício automático, para apoiar a meta de disponibilidade de 99% (RNF-04).

---

10. Projeto Funcional do Sistema (Modelo de Interações)

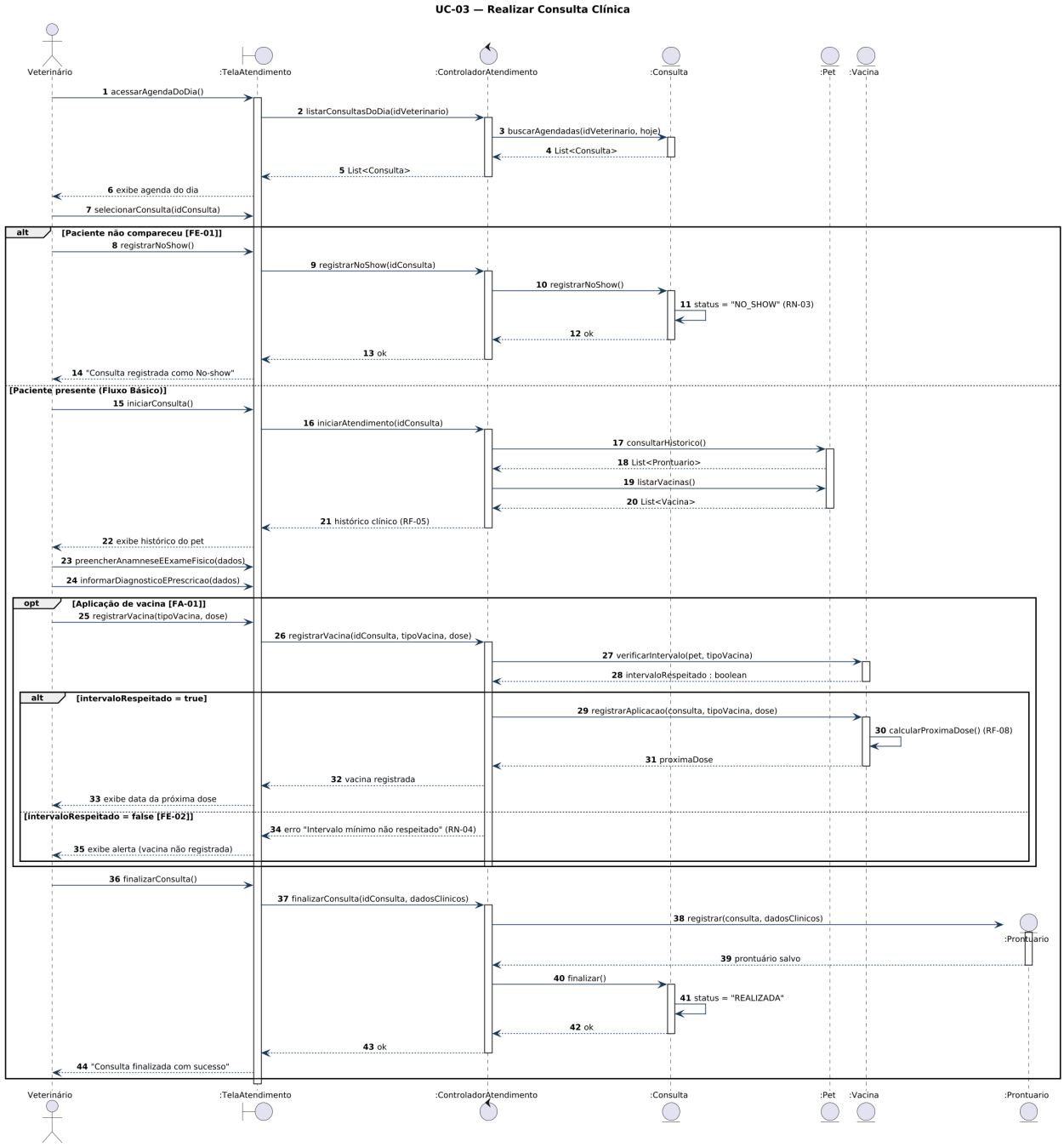
10.1. Casos de Uso Selecionados

Foram escolhidos os três casos de uso com mais regras de negócio e mais desvios de fluxo. Cada diagrama cobre um único caso de uso:

Diagrama	Caso de Uso	Justificativa da escolha
Sequência (obrigatório)	UC-03 — Realizar Consulta Clínica	Envolve mais objetos colaborando (Consulta, Pet, Vacina, Prontuario), consulta ao histórico (RF-05), validação vacinal (RN-04) e registro de No-show (RN-03).
Atividades (obrigatório)	UC-05 — Gerenciar Estoque	Fluxo com várias decisões (entrada, saída, novo produto), bloqueio de controlados sem prescrição (RN-05) e alerta de estoque mínimo (RN-06).

Diagrama	Caso de Uso	Justificativa da escolha
Estados (escolhido)	UC-02 — Agendar Consulta	O comportamento do UC-02 é essencialmente a evolução do estado da `Consulta` (agendar, reagendar, cancelar, no-show), com guardas de horário (RN-02) e antecedência (RN-03).

10.2. Diagrama de Sequência — UC-03 Realizar Consulta Clínica

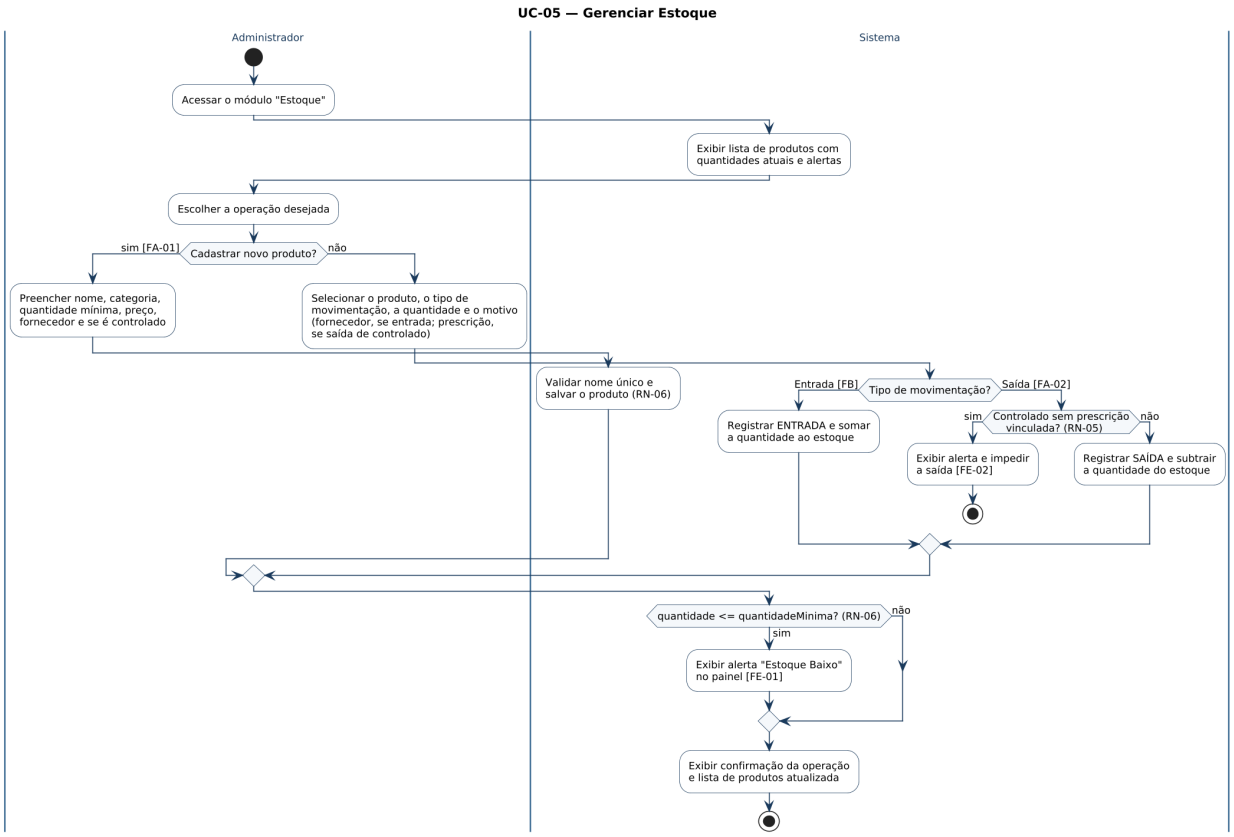


Correspondência com a descrição do UC-03 (Seção 6):

Mensagens	Fluxo do UC-03
1 a 7	FB passos 1–2 (acessar agenda e selecionar consulta).
8 a 14 (fragmento `alt`, 1º operando)	FE-01 — No-show: a consulta muda para `NO_SHOW` (RN-03) e nenhum prontuário é criado.
15 a 22	FB passo 3 — carregar histórico clínico e vacinas do pet (RF-05).
23 a 24	FB passos 4–5 — anamnese, exame físico, diagnóstico e prescrição (RN-05).
25 a 33 (fragmento `opt` + `alt`)	FA-01 — aplicação de vacina com verificação de intervalo (RN-04) e cálculo da próxima dose (RF-08).
34 a 35	FE-02 — intervalo vacinal não respeitado; a vacina não é registrada e o fluxo segue para a finalização.
36 a 44	FB passos 6–7 — criação do `Prontuario` e mudança do status da consulta para `REALIZADA`.

Nota: os métodos usados correspondem aos do Diagrama de Classes (`consultarHistorico()`, `listarVacinas()`, `verificarIntervalo()`, `registrarAplicacao()`, `registrar()`, `registrarNoShow()`). Foram acrescentados à classe `Consulta` os métodos `buscarAgendadas()` e `finalizar()`, identificados durante a modelagem das interações.

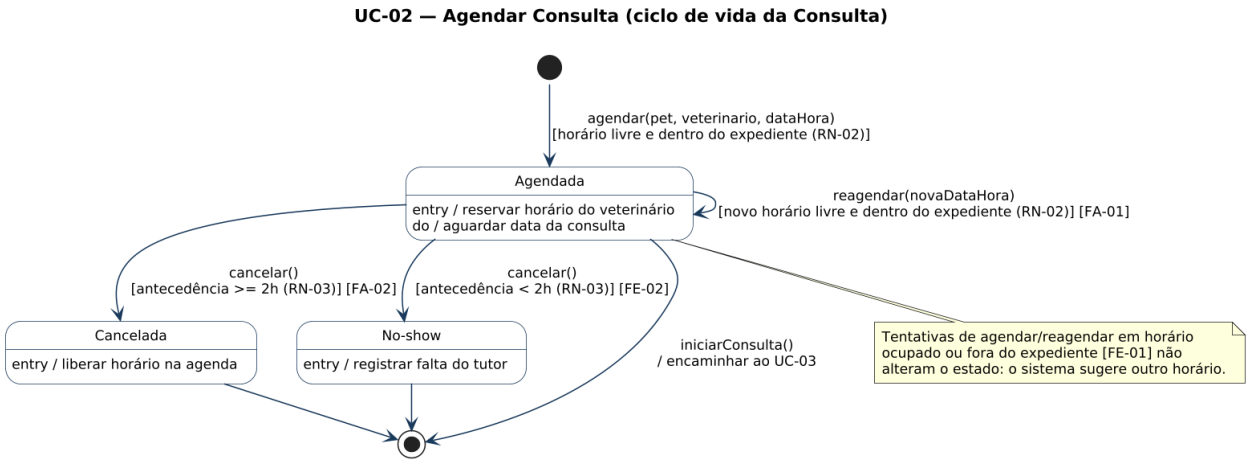
10.3. Diagrama de Atividades — UC-05 Gerenciar Estoque



Correspondência com a descrição do UC-05 (Seção 6):

Caminho no diagrama	Fluxo do UC-05
Acessar módulo → Exibir lista → Escolher operação	FB passos 1–3.
"Cadastrar novo produto? = sim"	FA-01 — cadastro de novo produto com quantidade mínima (RN-06).
"Tipo de movimentação = Entrada"	FB passos 4–5 — registro de entrada e atualização do saldo.
"Tipo de movimentação = Saída"	FA-02 — registro de saída com subtração do saldo.
"Controlado sem prescrição vinculada? = sim"	FE-02 — saída bloqueada (RN-05); a atividade é encerrada sem movimentação.
"quantidade ≤ quantidadeMinima? = sim"	FE-01 — alerta "Estoque Baixo" (RN-06); a operação é concluída normalmente.
Exibir confirmação	FB passo 6.

10.4. Diagrama de Estados — UC-02 Agendar Consulta



Descrição dos estados e transições do objeto `Consulta` no escopo do UC-02:

Estado	Descrição	Ação de entrada
Agendada	Consulta marcada para um pet com um veterinário, em data/hora válida.	Reservar o horário do veterinário na agenda.
Cancelada	Cancelada com pelo menos 2h de antecedência (FA-02). Estado final.	Liberar o horário na agenda.
No-show	Tentativa de cancelamento com menos de 2h de antecedência (FE-02). Estado final.	Registrar a falta do tutor.

Transição	Evento [guarda]	Fluxo do UC-02
início → Agendada	`agendar()` [horário livre e dentro do expediente — RN-02]	FB passos 4–6.
Agendada → Agendada	`reagendar()` [novo horário livre e dentro do expediente — RN-02]	FA-01 — Remarcação.
Agendada → Cancelada	`cancelar()` [antecedência ≥ 2h — RN-03]	FA-02 — Cancelamento dentro do prazo.
Agendada → No-show	`cancelar()` [antecedência < 2h — RN-03]	FE-02 — Cancelamento fora do prazo.
Agendada → fim	`iniciarConsulta()`	Encerra o escopo do UC-02; a consulta segue para o UC-03 (estados `REALIZADA` e `PAGA`, tratados nos UC-03 e UC-04).

O FE-01 (horário indisponível) não gera transição: a guarda da transição de agendamento/reagendamento é falsa, o objeto permanece no estado atual e o sistema sugere o próximo horário livre.